

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 18

Estadística y Probabilidad

Media, Moda, Mediana, Rango y Probabilidad

Nombre: _____

Código: 06M-18 FL

Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: La Media (Promedio) y la Media Ponderada

☐ Aprende el Concepto: ¿Qué es la Media o Promedio?

La **media** (también llamada **promedio** o **promedio aritmético**, símbolo $\bar{x}$) es el valor central que representa a un conjunto de datos. Se obtiene dividiendo la **suma de todos los valores** entre la **cantidad de datos**.

$$\bar{x} = \frac{\text{Suma de todos los valores}}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

donde n es la cantidad total de datos.

Imagina que todos los valores “se redistribuyen” de manera igual entre todos los datos.

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 3 & 7 & 5 & 9 & 6 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\div 5} \boxed{\bar{x} = 6}$$

Suma: $3 + 7 + 5 + 9 + 6 = 30$ Media: $30 \div 5 = 6$

Ejemplo

Millaje de una flotilla:

Una empresa de transporte registra el rendimiento de combustible (km/L) de sus 7 vehículos:

12,4 10,8 13,2 11,5 12,9 10,3 11,7

Paso 1 — Sumar: $12,4 + 10,8 + 13,2 + 11,5 + 12,9 + 10,3 + 11,7 = 82,8$

Paso 2 — Dividir entre $n = 7$: $\bar{x} = \frac{82,8}{7} \approx 11,83 \text{ km/L}$

Interpretación: en promedio, cada vehículo rinde 11,83 km por litro.

Calificaciones del semestre:

Las notas de un estudiante en 5 materias fueron: 8,5 | 7,0 | 9,0 | 6,5 | 8,0

$$\bar{x} = \frac{8,5 + 7,0 + 9,0 + 6,5 + 8,0}{5} = \frac{39,0}{5} = 7,80$$

Aprende el Concepto: Media Ponderada

En la **media ponderada** (o promedio ponderado), cada valor tiene un **peso** (importancia o cantidad de veces que influye). Se usa cuando no todos los datos “valen lo mismo”.

$$\bar{x}_p = \frac{v_1 \cdot w_1 + v_2 \cdot w_2 + \cdots + v_n \cdot w_n}{w_1 + w_2 + \cdots + w_n}$$

donde v_i = valor, w_i = peso (ponderación).

¿Cuándo se usa? Cuando las materias tienen diferente número de créditos, cuando un examen vale más que una tarea, o cuando algunos productos se compran en mayor cantidad que otros.

Ejemplo

Calificaciones del semestre con créditos (media ponderada):

Materia	Nota	Créditos	Nota $\times$ Créditos
Matemáticas	8,5	4	$8,5 \times 4 = 34,0$
Español	7,0	3	$7,0 \times 3 = 21,0$
Ciencias	9,0	3	$9,0 \times 3 = 27,0$
Inglés	6,5	2	$6,5 \times 2 = 13,0$
Artes	8,0	1	$8,0 \times 1 = 8,0$
Total	—	13	103,0

$$\bar{x}_p = \frac{103,0}{13} \approx 7,92$$

Diferencia con la media aritmética si calculamos la media simple de las 5 notas:

$$\frac{8,5 + 7,0 + 9,0 + 6,5 + 8,0}{5} = \frac{39,0}{5} = 7,80$$

La media ponderada (7,92) es mayor porque Matemáticas y Ciencias (notas más altas) tienen más créditos.

Practica: La Media y Media Ponderada

A) Calcula la media aritmética. Muestra suma y división (10 ejercicios):

1. {4, 8, 6, 10, 7}

Procedimiento:

Suma:

$n =$

$\bar{x} =$

2. {15, 20, 25, 10}

Procedimiento:

Suma:

$n =$

$\bar{x} =$

3. {3, 3, 3, 3, 3}

Procedimiento:

Suma:

$\bar{x} =$

4. {100, 200, 300}

Procedimiento:

Suma:

$\bar{x} =$

5. {5, 7, 9, 11, 13, 15}

Procedimiento:

Suma:

$n =$

$\bar{x} =$

6. {0, 4, 8, 12}

Procedimiento:

$\bar{x} =$

7. Notas del período: 6,5; 7,0; 8,5; 9,0; 7,0

Procedimiento:

Suma:

$\bar{x} =$

8. Temperatura diaria (°C):
28; 30; 27; 32; 29; 31; 25

Procedimiento:

Suma:

$\bar{x} =$

9. Millaje de 5 autos (km/L):
12,4; 10,8; 13,2; 11,5; 12,1

Procedimiento:

Suma:

$\bar{x} =$

10. Ventas diarias (miles de \$):
45; 62; 38; 71; 54; 49; 60

Procedimiento:

Suma:

$\bar{x} =$

B) Media ponderada: completa la tabla y calcula:

11. Calificaciones del semestre de Sandra:

Materia	Nota	Créditos	Nota $\times$ Créd.
Matemáticas	9,0	4	
Lenguaje	7,5	3	
Sociales	8,0	2	
Ed. Física	9,5	1	
Total	—		

$$\bar{x}_p = \frac{\text{Suma}}{\text{Total}} = \text{Resultado}$$

12. Un producto se vende en tres tiendas. Calcula el precio promedio ponderado (según unidades vendidas):

Tienda	Precio (\$)	Unidades	Precio $\times$ Und.
Sur	12.500	30	
Norte	13.000	20	
Centro	11.800	50	
Total	—		

$$\bar{x}_p = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

13. Carlos obtuvo notas 10, 10 y 2 en tres materias. La media simple es $\bar{x} = \boxed{}$. Si la tercera materia tiene solo 1 crédito y las dos primeras tienen 4 créditos cada una, la media ponderada es:

Procedimiento:

$$\bar{x}_p = \frac{10(4) + 10(4) + 2(1)}{4 + 4 + 1} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

¿Cuál refleja mejor el desempeño de Carlos? _____

Misión 2: El Conjunto de Datos y Tablas de Frecuencia

□ Aprende el Concepto: ¿Qué es un conjunto de datos?

En estadística recopilamos **datos**: información numérica sobre algo que queremos estudiar. Un **conjunto de datos** es la colección organizada de todos esos valores.

Calificaciones de 10 estudiantes en un quiz:

8; 6; 9; 8; 7; 10; 8; 6; 9; 8

Este es el conjunto de datos (10 valores)

Tabla de frecuencias: organiza cuántas veces aparece cada valor.

Valor	Frecuencia (Cuántas veces aparece)
6	2
7	1
8	4
9	2
10	1
Total	10

La suma de todas las frecuencias siempre debe ser igual al total de datos.

Ejemplo

Datos: colores de camisetas de 12 estudiantes: Rojo, Azul, Verde, Azul, Rojo, Azul, Verde, Azul, Rojo, Azul, Verde, Azul.

Color	Frecuencia
Rojo	3
Azul	6
Verde	3
Total	12

Verificar: $3 + 6 + 3 = 12$ ✓

Practica: Tablas de frecuencia

A) Lee la tabla y responde:

Nota	Frecuencia
4	2
5	4
6	3
7	5
8	1
Total	15

- ¿Cuántos estudiantes obtuvieron nota 5?
- ¿Cuántos estudiantes participaron en total?
- ¿Cuál nota tuvo mayor frecuencia?
- ¿Cuántos estudiantes aprobaron (nota ≥ 6)?
- ¿Cuántos estudiantes perdieron (nota < 6)?
- ¿Cuál fue la nota menos frecuente?
- Calcula la suma total de todas las notas:
- Calcula la media de las notas con la tabla anterior:

B) Construye la tabla de frecuencias y calcula la media (7 ejercicios):

9.

Valor	Frecuencia
Total	

Datos: 3; 5; 3; 7; 5; 3; 7; 5; 3; 9

Media: $\bar{x} =$

10.

Nota	Frecuencia
Total	

Notas: 4; 5; 3; 5; 4; 5; 2; 3; 5; 4; 3; 5

Media: $\bar{x} =$

11.

Cara	Frecuencia
1	
2	
3	
4	
5	
6	
Total	

Resultado de lanzar un dado 15 veces:
3; 1; 4; 2; 3; 6; 1; 3; 5; 3; 2; 4; 3; 1; 5

Media: $\bar{x} =$

12. Horas de televisión por día (12 personas):

1; 2; 3; 2; 1; 4; 2; 3; 2; 1; 2; 3

Procedimiento: Tabla y media

Media: $\bar{x} =$

13. Número de hermanos de 10 compañeros:

0; 1; 2; 1; 0; 3; 1; 2; 1; 0

Procedimiento: Tabla y media

Media: $\bar{x} =$

14. Puntos en baloncesto: 2; 3; 2; 2; 3; 1; 3; 2; 1; 2

Procedimiento: Tabla y media

Media: $\bar{x} =$

Misión 3: La Moda

☐ Aprende el Concepto: ¿Qué es la Moda?

La **moda** ($\hat{x}$) es el valor que **más se repite** en un conjunto de datos.



Moda = 8 (aparece 4 veces)

Casos especiales:

- **Sin moda:** todos aparecen el mismo número de veces.
- **Bimodal:** dos valores empatan en la mayor frecuencia.
- **Multimodal:** tres o más valores comparten la mayor frecuencia.

Ejemplo

Ejemplo 1 — Una moda: $\{5, 3, 7, 3, 9, 3, 7, 5, 3\}$

Frecuencias: $3 \rightarrow 4; 5 \rightarrow 2; 7 \rightarrow 2; 9 \rightarrow 1$ $\hat{x} = 3$

Ejemplo 2 — Bimodal: $\{2, 5, 8, 5, 2, 9, 2, 5, 1\}$

$2 \rightarrow 3$ veces; $5 \rightarrow 3$ veces (empatan) $\hat{x} = 2$ y 5

Ejemplo 3 — Sin moda: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ No hay moda

Practica: La Moda

A) Encuentra la moda:

1. $\{4; 7; 4; 9; 4; 7; 2\}$

Procedimiento:

$\hat{x} =$

2. $\{6; 6; 8; 9; 8; 6; 9; 8\}$

Procedimiento:

$\hat{x} =$

3. $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

Procedimiento:

$\hat{x} =$

4. $\{10; 10; 10; 5; 5; 5\}$

Procedimiento:

$\hat{x} =$

5. $\{3; 8; 3; 8; 3; 8; 7\}$

Procedimiento:

$\hat{x} =$

6. $\{15; 12; 15; 18; 12; 15\}$

Procedimiento:

$\hat{x} =$

7. $\{2; 4; 6; 8; 2; 4; 6; 8\}$

Procedimiento:

$\hat{x} =$

8. $\{7; 7; 7; 7; 3; 3; 1\}$

Procedimiento:

$\hat{x} =$

9. {11; 22; 33; 11; 44; 22; 11}

Procedimiento:

$\hat{x} =$

10. {9; 4; 7; 2; 6; 1}

Procedimiento:

$\hat{x} =$

B) Contextos reales:

11. Una tienda vendió las tallas de camiseta: S, M, L, M, XL, M, S, M, L, M. ¿Cuál talla debe pedir más para el próximo pedido?

Procedimiento:

$\hat{x} =$

Talla a pedir:

12. En 10 lanzamientos de un dado: 3; 1; 4; 3; 2; 5; 3; 6; 3; 4. ¿Cuál cara salió más?

Procedimiento:

$\hat{x} =$

13. Notas de Pedro: 7; 8; 9; 8; 6; 8; 7; 10; 8. ¿Cuál fue la nota más frecuente?

Procedimiento:

$\hat{x} =$

Tipo: ☐ Una moda ☐ Bimodal ☐ Sin moda

14. Construye un conjunto de 8 datos donde la moda sea 12:

Procedimiento:

Mi conjunto: _____

¿Cuántas veces aparece el 12?:

15. Construye un conjunto de 6 datos **sin moda**:

Procedimiento:

Mi conjunto: _____

¿Por qué no tiene moda?: _____

Misión 4: La Mediana

□ Aprende el Concepto: ¿Qué es la Mediana?

La **mediana** ($\tilde{x}$) es el valor central de un conjunto de datos **ordenado de menor a mayor**. Divide el conjunto en dos mitades exactamente iguales.

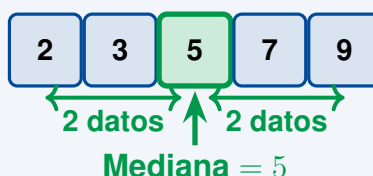
Número impar de datos: la mediana es el valor del centro.
Número par de datos: la mediana es la media de los dos valores centrales.

Proceso:

Paso 1. Ordena los datos de menor a mayor.

Paso 2. Ubica el valor central (o calcula la media de los dos centrales).

Impar — ejemplo: 3, 7, 2, 9, 5 $\rightarrow$ 2, 3, 5, 7, 9 $\tilde{x} = 5$



Par — ejemplo: 4, 8, 2, 6 $\rightarrow$ 2, 4, 6, 8 $\tilde{x} = \frac{4 + 6}{2} = \frac{10}{2} = 5$

Ejemplo

Impar: Edades: 12; 9; 15; 11; 13

Ordenadas: 9, 11, 12, 13, 15 $\tilde{x} = 12$ **años**

Par: Notas: 6; 10; 4; 8; 2; 12

Ordenadas: 2, 4, 6, 8, 10, 12 $\tilde{x} = \frac{6 + 8}{2} = \frac{14}{2} = 7$

Diferencia entre Media y Mediana: Si los datos son: 1; 2; 3; 4; 100

Media = $\frac{110}{5} = 22$ Mediana = 3

La mediana no se “distorsiona” por valores extremos como la media.

Practica: La Mediana

A) Ordena y encuentra la mediana:

1. {5; 2; 8; 1; 9}

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

2. {3; 7; 1; 5; 9; 11; 13}

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

3. {4; 8; 2; 6}

Procedimiento:

Ordenados: _____

Centrales: $\boxed{}$ y $\boxed{}$

$$\tilde{x} = \frac{\boxed{} + \boxed{}}{2} = \boxed{}$$

4. {10; 20; 30; 40; 50; 60}

Procedimiento:

Centrales: $\boxed{}$ y $\boxed{}$

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

5. {7; 7; 7; 7; 7}

Procedimiento:

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

6. {15; 3; 9; 21; 6; 12}

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

7. {100; 50; 75; 25}

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

8. {8; 4; 12; 6; 2; 10; 14}

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

9. {23; 17; 29; 11; 35; 5}

Procedimiento:

Ordenados: _____

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

10. {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28}

Procedimiento:

Centrales: $\boxed{}$ y $\boxed{}$

$$\tilde{x} = \boxed{}$$

B) Aplicaciones y análisis:

11. Las temperaturas de una semana ($^{\circ}\text{C}$): 28; 32; 25; 30; 27; 31; 29

Procedimiento:

$$\tilde{x} = \boxed{}^{\circ}\text{C}$$

12. Alturas de 6 jugadores (cm): 175; 182; 168; 190; 178; 185

Procedimiento:

$$\tilde{x} = \boxed{} \text{ cm}$$

13. Detecta el error: datos {3; 1; 5}. Andrés dice: “La mediana es 1 porque es el primer número.”

Procedimiento:

Error: _____

Correcto: $\tilde{x} = \boxed{}$

14. El conjunto $\{x; 4; 9; 2; 7\}$ tiene mediana = 6. ¿Cuánto vale x ? (Pista: ordena con x en su posición.)

Procedimiento:

Para que el 3er valor sea 6: $x = \boxed{}$

Verifica: ordenados: _____

15. Construye un conjunto de **5 datos** con mediana = 10:

Procedimiento:

Mi conjunto: _____

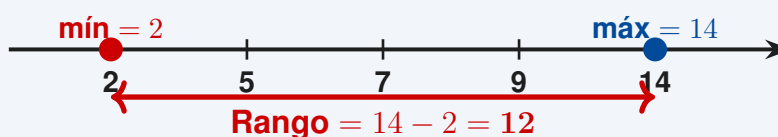
Verifica: _____

Misión 5: El Rango

□ Aprende el Concepto: ¿Qué es el Rango?

El **rango** (R) mide la **amplitud** o **dispersión** de los datos: qué tanta diferencia existe entre el valor mayor y el menor.

$$\text{Rango} = \text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}$$



Un rango *grande* indica datos muy dispersos. Un rango *pequeño* indica datos agrupados (más constantes).

📌 Ejemplo

Datos: {8; 3; 15; 7; 11; 2; 9}

Máximo = 15 Mínimo = 2 $R = 15 - 2 = 13$

Tabla resumen de las 4 medidas:

Media	Mediana	Moda	Rango
$\bar{x} = \frac{55}{7} \approx 7,86$	$\tilde{x} = 8$	No hay	$R = 13$

📌 Practica: El Rango y resumen de medidas

A) Calcula el rango (8 ejercicios):

1. {4; 9; 2; 7; 5}

Procedimiento:

Máx: Mín:

$R = \text{} - \text{} = \text{$

2. {3; 3; 3; 3; 3}

Procedimiento:

$R = \text{$

3. {10; 100; 50; 75; 25}

Procedimiento:

$R = \text{$

4. {87; 92; 78; 95; 83}

Procedimiento:

$R =$

5. {200; 50; 175; 125; 75}

Procedimiento:

$R =$

6. {33; 44; 22; 55; 11; 66}

Procedimiento:

$R =$

7. {1000; 500; 750; 250}

Procedimiento:

$R =$

8. {6,5; 7,0; 8,5; 5,0; 9,5}

Procedimiento:

$R =$

B) Completa la tabla con las 4 medidas:

Conjunto	Media	Mediana	Moda	Rango
{2; 4; 4; 6; 8; 6; 4}				
{10; 10; 20; 30; 30}				
{3; 5; 7; 9; 11}				
{1; 2; 2; 3; 4; 4; 6}				

C) Análisis y aplicación:

13. Las notas de dos estudiantes:

■ Ana: 8; 9; 7; 8; 9 Rango de Ana:

■ Luis: 4; 10; 6; 10; 5 Rango de Luis:

¿Quién es más constante? ¿Por qué?

Procedimiento:

14. Si el mínimo es 5 y el rango es 12, ¿cuál es el máximo?

Máximo =

15. Si el máximo es 40 y el rango es 25, ¿cuál es el mínimo?

Mínimo =

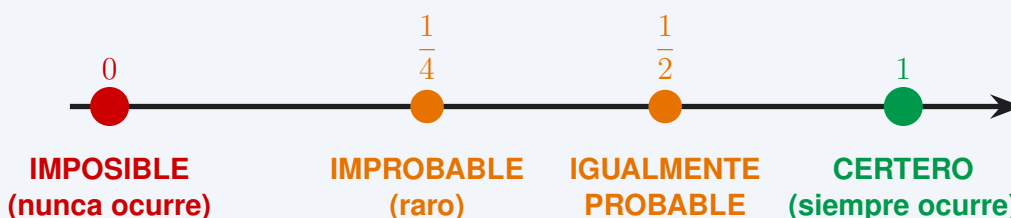
Misión 7: Probabilidad — Tipos de Eventos y Cálculo

□ Aprende el Concepto: ¿Qué es la Probabilidad?

La **probabilidad** mide qué tan **probable** es que ocurra un evento. Se expresa como fracción, decimal o porcentaje entre 0 y 1.

$$P(\text{evento}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos totales posibles}}$$

Escala de probabilidad:



□ Aprende el Concepto: Tipos de Eventos

Tipo de evento	Definición	Ejemplo
Certero / Seguro	Siempre ocurre. $P = 1$	Que al lanzar una moneda caiga cara o sello.
Imposible	Nunca puede ocurrir. $P = 0$	Que un dado de 6 caras muestre el número 9.
Probable	Alta probabilidad de ocurrir. P cercana a 1	Sacar rojo de una bolsa con 9 rojas y 1 azul.
Improbable	Baja probabilidad de ocurrir. P cercana a 0	Sacar azul de esa misma bolsa ($P = \frac{1}{10}$).

Ejemplo

Probabilidad en exámenes — ¡Contexto real!

Situación 1 — Pregunta de Falso y Verdadero:

Un estudiante *adivina* la respuesta de una pregunta que solo tiene dos opciones: Falso (F) o Verdadero (V).

Opciones totales
F V

Favorables: 1
(una respuesta es correcta)

$$P = \frac{1}{2} = 0,5$$

50%

Situación 2 — Pregunta de Opción Múltiple (A, B, C, D, E):

El mismo estudiante adivina en una pregunta con 5 opciones.

Opciones totales: 5
A B C D E

Favorables: 1
(una opción correcta)

$$P = \frac{1}{5} = 0,2$$

20%

Conclusión: estudiar siempre es mejor que adivinar. Si hay 10 preguntas de V/F, adivinando acertarías en promedio solo 5. Si hay 10 de opción múltiple, adivinando solo acertarías 2.

Practica: Probabilidad — 16 ejercicios

A) Clasifica cada evento (8 ejercicios):

Escribe el tipo: **C** = Certero, **I** = Imposible, **P** = Probable, **Im** = Improbable. Luego calcula P si es posible.

1. Al lanzar un dado de 6 caras, obtener el número 7.

Tipo: $P =$

2. Al lanzar una moneda, que caiga cara o sello.

Tipo: $P =$

3. Sacar una bola negra de una bolsa con 5 bolas blancas.

Tipo: $P =$

4. Sacar una bola azul de una bolsa con 9 azules y 1 roja.

Tipo: $P =$

5. Que al nacer un bebé sea niño o niña.

Tipo: $P \approx$

6. Sacar el número 5 de una bolsa con los dígitos {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

Tipo: $P =$

7. Da un ejemplo de un evento **certero** de la vida real:

8. Da un ejemplo de un evento **improbable** de tu entorno escolar:

B) Cálculo de probabilidades — dado, bolsa, moneda (4 ejercicios):

9. Lanza un dado justo de 6 caras. Calcula:

a) $P(\text{obtener } 4)$

d) $P(\text{múltiplo de } 3)$

b) $P(\text{número impar})$

e) $P(\text{número par})$

c) $P(\text{número} > 4)$

f) $P(\text{obtener } 8)$

10. Una bolsa tiene 4 bolas amarillas, 3 verdes, 2 rojas y 1 azul (total: 10). Calcula:

a) $P(\text{amarilla}) =$

d) $P(\text{morada}) =$

b) $P(\text{verde}) =$

e) $P(\text{no verde}) =$

c) $P(\text{roja}) =$

f) Suma de todas las P :

11. Probabilidad en examen — Falso/Verdadero:

Un examen tiene 10 preguntas de Falso/Verdadero. Un estudiante que adivina *todas* las respuestas esperarías acertar en promedio:

Procedimiento:

$$P(\text{acertar una}) = \frac{1}{2} \quad \text{Aciertos esperados en 10 preguntas: } 10 \times \frac{1}{2} = \text{_____}$$

Si el examen vale 50 puntos (5 pts c/u), el puntaje esperado adivinando:

12. Probabilidad en examen — Opción múltiple (A, B, C, D, E):

Un examen tiene 20 preguntas de opción múltiple con 5 opciones cada una.

Procedimiento:

$$P(\text{acertar una}) = \text{_____} \quad \text{Aciertos esperados en 20 preguntas: } 20 \times \text{_____} = \text{_____}$$

Si el examen vale 100 puntos (5 pts c/u), el puntaje esperado adivinando:



C) Situaciones contextualizadas (4 ejercicios):

- 13.** En un salón hay 15 niñas y 12 niños. Se elige un estudiante al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea niña?

Procedimiento:

Total: Favorables: $P = - =$

- 14.** Un mazo tiene 52 cartas: 13 corazones, 13 tréboles, 13 diamantes y 13 picas. Si se toma una carta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea corazón?

Procedimiento:

$P(\text{corazón}) = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$ Simplificada: $\boxed{}$

- 15.** Una ruleta tiene 8 secciones iguales numeradas del 1 al 8. Calcula: $P(\text{número} > 5) =$

$$P(\text{número par}) = \boxed{} \quad P(\text{número} = 9) = \boxed{}$$

- 16.** $P(\text{lluvia}) = \frac{3}{5}$. ¿Cuál es la probabilidad de que **no** llueva?

Procedimiento:

$$P(\text{no lluvia}) = 1 - \frac{3}{5} = \boxed{}$$

Regla general: $P(\text{evento}) + P(\text{complemento}) =$